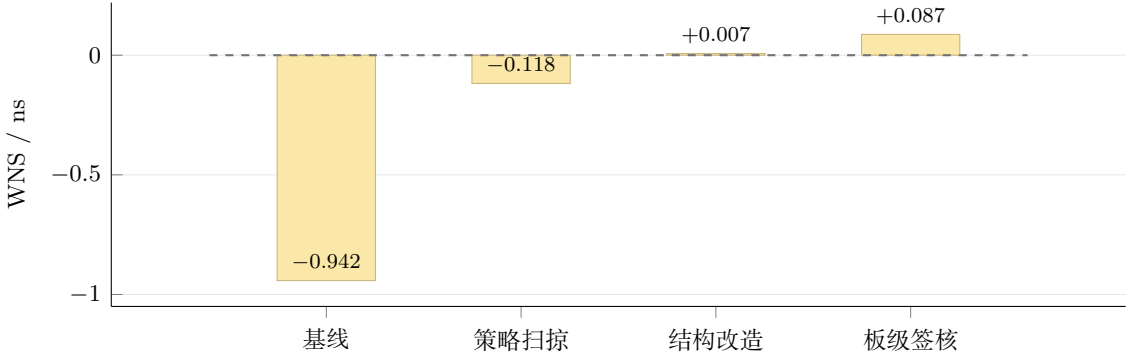

阶段	动作	关键读数
基线	HEAD 默认实现策略	TNS −433.585 ns，失败端点 1 579
策略扫掠	33 组内置策略逐一运行（并行），最优 `Performance_ExploreWithRemap`	TNS −1.008 ns，失败端点 22；合计回收 0.824 ns（87%）
结构改造	三处归因改造：`ascon_ise` 复位局部化（93 端点）、`mult.v` 输入输出寄存与握手（48 端点）、`dcache` 增 `MISS_CAPTURE`（11 端点）	双策略 STA：+0.001 / +0.007 ns，失败端点 0；资源代价 +118 ∼ +190 LUT、+43 ∼ +91 FF
板级签核	三镜像最终实现	TNS 0、失败端点 0（共 55 572）、WHS +0.021 ns、DRC 0 Error